wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena

2位 Solution

Rank	2
Team	zhudong1949
Author	zhudong1949
Topic ID	567948
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena/discussion/567948
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

このような素晴らしいコンペを開催してくださったChatbot ArenaとKaggleに感謝します。入賞された皆さん、おめでとうございます。🎉🎉🎉

コードの枠組み

前回のコンペで @tascj0 が共有した成果をベースにしています。非常に効率的な学習と推論のコードで、限られたGPU資源でも高速なfull-parameter fine-tuningと推論ができます。この素晴らしい仕事をした @tascj0 のチームに敬意を表します。

データ処理

`prompt`、`response_a`、`response_b` は、長さの比率に応じて中央で比例的に切り詰めています。詳しくは推論コードの `MIDV2ProcessorPAB` classを参照してください。

Base Model

modelには **gemma2-9b** と **ArmoRM-Llama3-8B-v0.1** を使い、ゼロから学習するのではなく @tascj0 の学習済みmodelで初期化しています。分類headの最終層は捨てて、出力を2（元は3）に変更しました。

これらを `lmsys-gemma-pretrain`、`lmsys-llama-pretrain` と呼びます。

Final Submission 1

Step1 Base Modelのfine-tuning

`lmsys-gemma-pretrain`、`lmsys-llama-pretrain`、`gemma2-27b` を、WSDMコンペのデータ（80%を学習データ、20%を検証セット）でfine-tuneしました。

Step2 擬似ラベルデータの作成

3つのバージョンのdatasetを共有してくれた @nbroad に感謝します。v1（8.5k）とv2（13k）を使いました。v3は、model間の能力差が小さく、擬似ラベル付けの際にノイズを持ち込む可能性があるため除外しました。

3つのmodelの予測を平均して（soft label）、擬似ラベルdataset `hf-21k` を作りました。

Step3 擬似ラベルでのfine-tuning

`hf-21k` + WSDM（80%）で `lmsys-gemma-pretrain` と `lmsys-llama-pretrain` をfine-tuneし、`gemma-pseudo` と `llama-pseudo` を得ました。

Step4 オンライン推論

Test-Time Augmentation（TTA）を使いました。

- `gemma-pseudo` がPABを予測
- `llama-pseudo` がPBA（入れ替え）を予測

結果を3.3:1の比率で重み付けしました。LBスコア0.709、private score 0.708を達成しました。

Final Submission 2

Step1 擬似ラベルの拡張

データソース

`vllm-74k` dataset。`lmsys-chat-1m` のpromptから、重複を除き、Nicholas Broadのhf-v1/v2で使われたpromptを取り除いたものです。言語で分割しました。

- `en_424k`（英語）
- `other_103k`（非英語）

サンプリングしたdataset:

- `vllm-v1`（10k）: `other_103k` から7k、`en_424k` から3k
- `vllm-v2`（27k）: `other_103k` から21k、`en_424k` から6k
- `vllm-v3`（38k）: `other_103k` から36k、`en_424k` から2k

多言語性能を上げるため、v1からv3へと非英語データの比率を増やしています。

Responseペアの生成

次のmodelでvLLM推論を行いました。

'Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct', 'Llama-3.3-70B-Instruct', 'gemma-2-27b-it', 'phi-4', 'DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B', 'Mistral-7B-Instruct-v0.3', 'internlm2_5-20b-chat', 'llama-3.2-3b-instruct', 'Hermes-3-Llama-3.1-8B', 'internlm3-8b-instruct', 'gemma-2-9b-it', 'DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B', 'Llama-3.2-1B-Instruct'

（DeepSeek-R1のmodelは"think"部分を除去しました。vllm-v1には、DeepSeek-V3やyi-lightningなど一部のオンラインmodelも含まれています。）

擬似ラベルの生成

`gemma-pseudo`（PAB）と`llama-pseudo`（PBA）を3.3:1で重み付けして使いました。`abs(winner_model_a - winner_model_b) <= 0.03`のデータは除外しました。

Step2 事前学習の拡張

擬似ラベルを結合して95k（`hf-21k` + `vllm-74k`）にしました。擬似ラベルのノイズを避けるため、`lmsys-gemma-pretrain`と`lmsys-llama-pretrain`から学習し直し、`gemma-pseudo-v2`と`llama-pseudo-v2`を得ました。

Step3 最終学習

`gemma-pseudo-v2`と`llama-pseudo-v2`を、WSDMの学習データ全体（100%）でfine-tuneしました。

WSDMデータの分割:

- 英語subset（ENデータの90%）
- 多言語subset（ENの10% + その他の言語）

2 epoch学習しました。 1 epoch目は英語subset、2 epoch目は多言語subsetです。 その結果が`gemma-final`と`llama-final`です。

Step4 推論

TTAは前回と同じです。

- `gemma-final`が全データを予測（PAB）
- `llama-final`は`abs(winner_model_a - winner_model_b) < 0.8`のデータだけを予測（PBA）

2.5:1で重み付けしました。LBは同じ0.709でしたが、private scoreは0.716に向上しました。

その他の試み（効果なし）

- Qwen2.5-72Bのdistillation: 時間/GPUの制約で、fine-tuningは1サイクルのみ（事前学習なし）
- Skywork-Reward-Gemma-2-27B-v0.2による擬似ラベル付け
- `lmsys-llama-pretrain`をSkywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2に置き換える
- Skywork-Reward-Preference-80K-v0.2 datasetの使用
- BT loss、multi-lossの重み付け

最終推論コード：https://www.kaggle.com/code/zhudong1949/lmsys-0201 **学習コード**：https://github.com/zhudongwork/wsdm-cub-2nd-place-solution.git